

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

CLAYSON G. S. DE OLIVEIRA

RELATÓRIO FINAL

**TÉCNICAS PARA OTIMIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE FILTROS FIR APLICADOS PARA SATURAÇÃO
DE DPD DE BANDAS MÚLTIPLAS CONCORRENTES**

Relatório apresentado à Coordenação de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade Federal do Paraná como requisito parcial da conclusão das atividades de Iniciação Científica ou Iniciação em desenvolvimento tecnológico e Inovação - Edital 2026.

Orientador: Prof. Dr. Luis Schuartz

CURITIBA

2026

RESUMO

O desenvolvimento de sistemas eficientes para comunicações sem fio de última geração enfrenta desafios cada vez mais complexos, especialmente no que diz respeito à maximização simultânea da linearidade e da eficiência energética dos transmissores. Esse cenário se torna ainda mais desafiador quando se trata de transmissões de bandas múltiplas concorrentes, como as encontradas em padrões modernos de comunicação sem fio. Para lidar com as não linearidades introduzidas pelos amplificadores de potência (PA), o pré-distorcedor digital (DPD) tem sido amplamente adotado como uma técnica de linearização. No entanto, a eficiência energética dos transmissores ainda é limitada devido às imperfeições inerentes ao processo de modelagem inversa realizado pelo DPD, especialmente em altas potências de saída. Com isso, pesquisas recentes introduziram a saturação do DPD, que permite atingir a eficiência máxima em troca de distorção controlada. Embora a saturação do DPD permita alta eficiência, em cenários de transmissão de bandas múltiplas, o alto crescimento do fundo espectral torna-se a principal limitação dessa técnica. Dessa forma, este trabalho explora o uso de filtros de Resposta ao Impulso Finita (FIR) para redução do fundo espectral causado pela saturação do DPD em cenários de banda dupla concorrente. A filtro foi sintetizado para frequência de corte igual ao dobro da largura de banda, a técnica de janelamento e escolha da ordem foram determinadas buscando a menor banda de transição. Testes foram realizados com Python para desenvolvimento do filtro, Cadence Virtuoso para análise de integrabilidade do sinal e o Octave para análise gráfica. O filtro, implementado com janelamento Hamming e ordem igual a 51 para o canal 1 com IEEE 802.11n a 2,4 GHz, e ordem 81 para o canal 2 com LTE a 3,5 GHz, foi capaz de reduzir significativamente o fundo espectral e chegar aos limites das normas na métrica de densidade espectral de potência (PSD), sem degradação da magnitude do vetor de erro (EVM) e aumento de apenas 0,6 dB na razão de pico de potência para potência média (PAPR).

Palavras-chaves: Pré distorcedor digital; Linearidade; FIR

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
1.1	OBJETIVOS	5
2	REVISÃO DA LITERATURA	6
2.1	SATURAÇÃO	6
2.1.1	Banda única	6
2.1.2	Banda Dupla	7
2.2	FILTROS FIR	8
2.2.1	Projeto de um filtro FIR	9
2.2.2	Ordem do filtro e número de coeficientes	10
2.2.3	Parâmetros de qualidade	11
3	MATERIAIS E MÉTODOS	12
3.1	METODOLOGIA	12
	REFERÊNCIAS	13

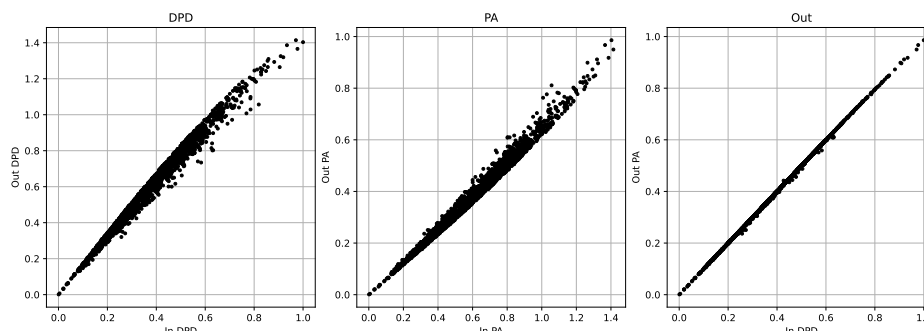
1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de tecnologias ligadas a telecomunicação tem alcançado novos limites levando em consideração o aumento da utilização de equipamentos de comunicação sem fio. Dessa forma, a demanda por eficiência em projetos relacionados tem demandado uma maior taxa de transferência visando um aproveitamento melhor da economia. Tendo isso em vista, a transmissão de bandas múltiplas concorrentes - transmissão de dois ou mais sinais ao mesmo tempo - vem sendo uma estratégia adotada para aumentar as taxas de transmissão de dados, reduzir custo e ter uma maior eficiência espectral (Hasin; Kitchen, 2017). Sob essa perspectiva, os amplificadores de potência (PA) desempenham um papel fundamental, pois são responsáveis por amplificar o sinal antes da antena de transmissão, permitindo sua propagação a longas distâncias. Embora fundamentais, os amplificadores de potência constituem componentes críticos no sistema (Martins, 2011). Tais dispositivos demandam um alto consumo de energia e operam frequentemente com baixa eficiência, além de inserirem distorções no sinal quando fora de sua região de linearidade fenômenos atrelados a fatores construtivos inerentes ao equipamento.

A preservação das características do sinal requer que o amplificador atue em sua região de linearidade, condição que, limita a eficiência energética do sistema. Como alternativa para otimizar o consumo, é recorrente a operação do PA próximo à sua região de saturação. Essa prática, embora vantajosa do ponto de vista energético, aumenta as não linearidades do dispositivo e degrada a informação transmitida. Para mitigar tais distorções, a técnica de pré-distorção digital (DPD) é amplamente adotada (Jaraut *et al.*, 2021), pois permite compensar os efeitos inerentes do amplificador e garantir a linearidade do sistema como um todo.

A pré-distorção digital atua como um modelo posicionado antes do amplificador de potência na cadeia de transmissão, projetado para modelar o inverso da função característica do PA. Em termos operacionais, o DPD modela o sinal ao introduzir uma distorção, de modo que a resposta combinada do pré-distorcedor e do amplificador resulte em um sistema linear (Morales Alvarado, 2019). Este condicionamento é imprescindível para resguardar a máscara espectral do sinal, atenuando os produtos de intermodulação e as emissões fora de banda que causam interferência de canal adjacente. Desse modo, o DPD não apenas garante o cumprimento dos rigorosos requisitos regulatórios de espectro, mas também permite que o PA opere em regiões de máxima eficiência, garantindo um balanço ideal entre linearidade e consumo energético.

FIGURA 1 – LINEARIDADE DPD E PA

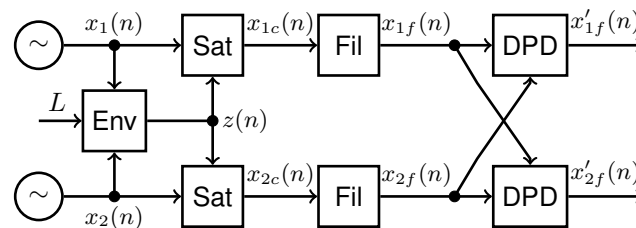


FONTE: AUTOR

Conforme a Figura 1, a linearização do sistema pode ser observada por meio do comportamento de três estágios: a inserção prévia de distorção pelo DPD, a distorção natural imposta pelo PA e a saída combinada, que idealmente resulta em uma resposta linear. Operando como a função inversa do amplificador, o DPD viabiliza o cumprimento dos rigorosos requisitos de qualidade espectral e viabiliza operações mais eficientes. Apesar dos ganhos promovidos pela pré-distorção, a manutenção da eficiência energética do transmissor em patamares aceitáveis exige o uso de abordagens adicionais. Nesse contexto, destacam-se as técnicas dedicadas à redução da Relação Potência de Pico a Potência Média (PAPR, do inglês Peak-to-Average Power Ratio), visto que elevados picos de sinal forçam o amplificador a operar em regiões menos eficientes para evitar o ceifamento da onda

Para atenuar os elevados níveis de PAPR, uma estratégia recorrente é o ceifamento (*clipping*) do sinal a montante do pré-distorcedor digital. O princípio elementar dessa técnica é o *hard clipping*, onde a tensão do sinal é truncada ao atingir um limiar específico. Ao operar com uma única banda, a limitação é simplificada, visto que a amplitude corresponde à envoltória isolada do sinal. Em contrapartida, em arranjos de múltiplas bandas como a coexistência de um sinal Wi-Fi (2,4 GHz) e LTE (3,5 GHz) abordada neste trabalho, a envoltória composta deriva da sobreposição espectral, inviabilizando a análise individual das portadoras. Diante disso, a literatura consolida duas vertentes principais para a aplicação do ceifamento: a abordagem da soma e a abordagem da divisão. Deve-se ressaltar, contudo, que essa truncagem abrupta induz o espalhamento espectral, gerando componentes de frequência fora da banda de interesse. Tal espalhamento pode infringir normativas regulatórias, provocando interferência de canal adjacente e comprometendo a integridade das comunicações adjacentes.

FIGURA 2 – SISTEMA PROPOSTO COM FILTROS.



FONTE: AUTOR

A imagem acima exemplifica a implementação proposta, dado que a saturação do sinal ocasiona um espalhamento espectral, espalhando a frequência além dos limites impostos, a solução é a implementação de um filtro FIR, *Finite Impulse Response*, localizado antes do pré-distorso para conter o sinal dentro de uma faixa especificada. Esta estratégia foi validada na literatura por (Oliveira; Schuartz, 2025), apresentando bons resultados na contenção das emissões fora de banda. Contudo, a presente aplicação identifica uma oportunidade de aprimoramento focada na redução da ordem do filtro implementado.

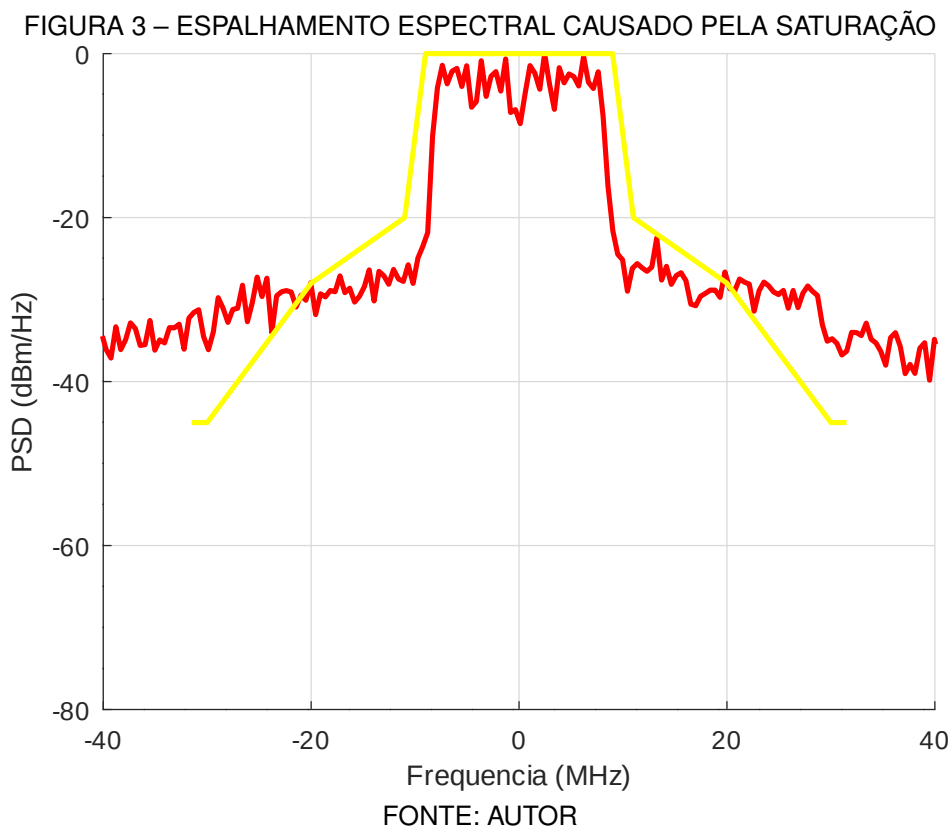
1.1 OBJETIVOS

O presente trabalho tem como objetivos principais a redução do tamanho do filtro sem comprometer a funcionalidade utilizando técnicas de síntese dos filtros com base nas restrições das normas e em otimização não linear.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 SATURAÇÃO

O processo de saturação é uma estratégia utilizada para aumentar a eficiência e o PAPR de saída de um amplificador (PA) (Miliavacca; Schuartz, 2024). Quando os PAs são analisados, percebe-se que a sua maior eficiência se encontra em pontos de alta compressão de ganho, porém distorções são introduzidas quando operando de tal maneira. O problema principal é que amplificadores de potência amplificam o sinal de forma linear até um certo limite; se a potência do sinal de entrada for muito elevada, o próprio amplificador satura (corta esses picos), o que acaba gerando distorções. Dado que a linearização do PA resulta, muitas vezes, em um desempenho melhor do que aquele exigido pelas normas, a tendência é de se ter uma margem de distorção. A saturação do DPD trabalha em cima dessa margem, mirando no aumento de potência média do sinal.



2.1.1 Banda única

No processo de banda única (1D), a saturação é relativamente mais simples, pois, nesse caso, a amplitude do sinal pode ser representada pela própria envoltória de banda base.

$$x_c(n) = \begin{cases} x(n), & \text{se } |x(n)| \leq L \\ L \exp j\angle x(n), & \text{se } |x(n)| > L \end{cases} \quad (2.1)$$

- $x(n)$: É a envoltória equivalente do sinal.
- L : Nível máximo escolhido de amplitude.
- $|x(n)|$: Amplitude instantânea do sinal.
- $\angle x(n)$: Fase instantânea do sinal.

Com a fórmula acima pode-se verificar o processo de saturação ocorrendo. A cada instante n o sistema olha a amplitude do sinal e verifica se a mesma se encontra dentro do limite escolhido L ; se for detectado um sinal menor ou igual, a amplitude original do sinal é preservada. Caso seja detectada uma amplitude maior, o sinal é cortado e forçado a ter uma nova amplitude L . Vale muito bem ressaltar que nesse processo a fase $\angle x(n)$ é preservada; isso é muito importante para não corromper a informação do que está sendo transmitido. O sinal cortado no processo acaba sendo perdido; no fundo o processo de saturação altera a forma de onda, e a informação contida ali é removida, tendo essa energia perdida convertida em distorções. Quando se opta pelo processo de saturação, se acaba tendo um controle do processo, pois ao invés de enviar os picos altos para o amplificador, que então irá saturá-los e ceifá-los, gerando um processo caótico no PA, que pode até mesmo distorcer a fase do sinal, prefere-se controlar esse "achatoamento" e manter a fase da informação, mesmo que para isso uma parte do sinal seja perdida.

2.1.2 Banda Dupla

A transmissão em banda dupla (2D) é uma técnica que permite utilizar um único amplificador de potência para transmitir simultaneamente múltiplos canais de comunicação em duas frequências portadoras distintas. Esta abordagem tem ganhado destaque por sua capacidade de suprir as altas taxas de transmissão demandadas pelos sistemas modernos, oferecendo maior eficiência espectral e energética.

O processo de saturação em banda dupla segue os mesmos princípios já estabelecidos para transmissão em banda única. Inicialmente, é realizada a envoltória complexa equivalente, que considera as contribuições de fase e frequência de cada portadora. O sinal resultante pode ser expresso matematicamente pela equação (Schuartz; Lima, 2024):

$$x(n) = x_1(n) \exp\left(\frac{-j\Delta\omega(n-1)}{f_s}\right) + x_2(n) \exp\left(\frac{j\Delta\omega(n-1)}{f_s}\right). \quad (2.2)$$

onde $x_1(n)$ e $x_2(n)$ representam os sinais de banda base dos dois canais, f_1 e f_2 são as frequências portadoras, e f_s é a frequência de amostragem.

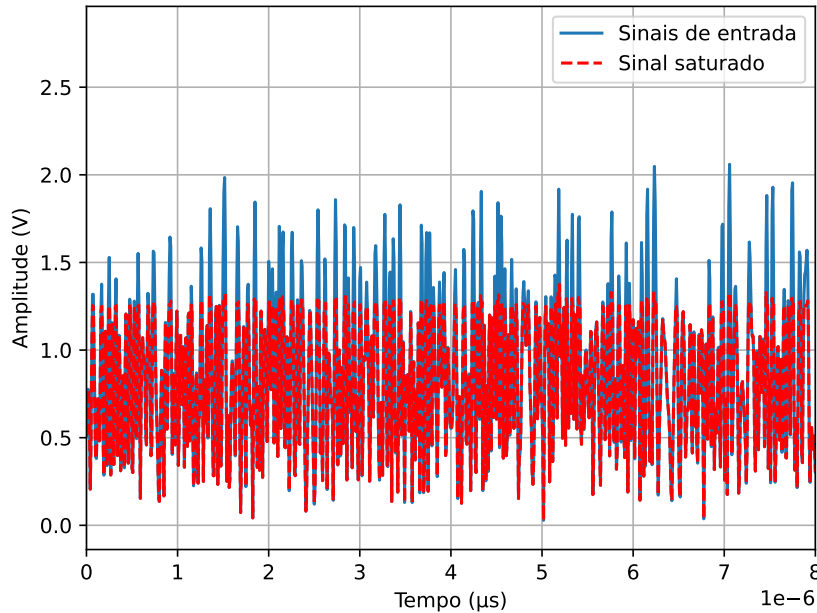
Após o ceifamento do sinal em um limiar L é realizado um procedimento diferente quanto a parte excedente do sinal - aquele que foi cortado. Como já comentado anteriormente, no caso de 1D existe somente uma única portadora, com isso a distorção causada pelo ceifamento acaba por impactar somente aquele sinal. Já em banda dupla é diferente, há dois sinais modulados em frequências diferentes, descartar a parte excedente, nesse caso, impactaria o sinal de uma forma não controlada, podendo gerar intermodulação

entre bandas e até a perda da integridade de cada banda. Para contornar este problema, pode-se utilizar técnicas de reintrodução do excedente nas bandas (Schuartz, 2018). Uma abordagem eficaz é a aplicação da **técnica de repartição proporcional de soma**, definida por:

$$x_{ic}(n) = \begin{cases} x_i(n), & \text{se } |x(n)| \leq L \\ \left(\frac{|x_i(n)| - z(n)}{2} \right) \exp(j\angle x_i(n)), & \text{se } |x(n)| > L \end{cases} \quad (2.3)$$

Na aplicação da soma, temos a regra de que se a envoltória equivalente for maior que o limiar ($|x(n)| > L$) a amplitude do canal é reduzida subtraindo metade do excedente ($\frac{z(n)}{2}$ sendo $z(n) = |x(n)| - L$) da sua amplitude original $|x_i(n)|$. É importante destacar que a fase do sinal é mantida constante durante este processo, preservando as características espectrais fundamentais dos canais transmitidos. Esta abordagem permite um controle mais refinado da distorção introduzida pelo processo de limitação de amplitude, mantendo a qualidade dos sinais transmitidos em ambas as bandas de frequência.

FIGURA 4 – ENVOLTÓRIA EM BANDA DUPLA SATURADA



FORNE: AUTOR

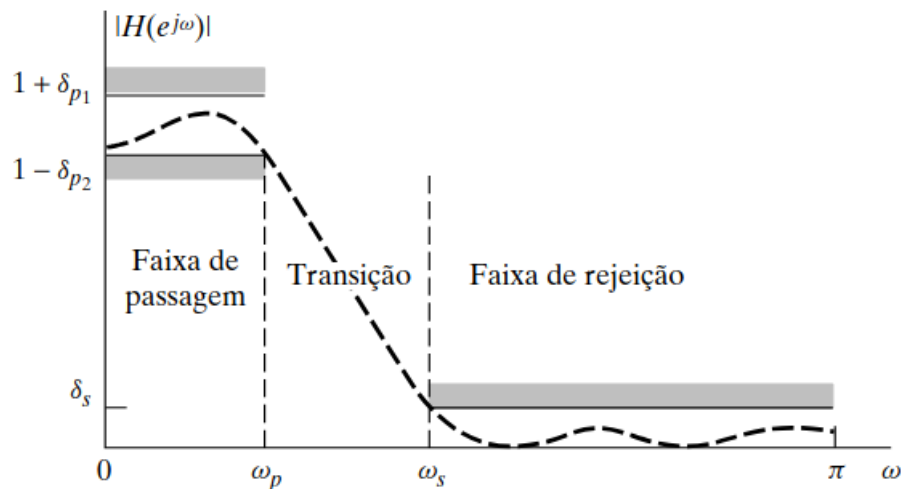
2.2 FILTROS FIR

Quando o tema processamento de sinais é abordado, um tema de suma importância sempre acaba sendo mencionado: filtros seletivos em frequência. Tais componentes são projetados levando em consideração a sua função de permitir a passagem da frequência em um determinado intervalo e rejeitar as demais. Filtros em tempo discreto são algoritmos matemáticos que operam em cima de sinais discretos (sinais amostrados em tempo contínuo), diferente dos filtros analógicos, que lidam com sinais contínuos no tempo usando componentes eletrônicos (Sedra; Smith, 2000). Para um filtro digital, o sinal analógico é primeiro

convertido em uma sequência digital, através de um ADC, que então processada em um filtro; na saída tem-se outra sequência que pode ser convertida para um sinal analógico por um DAC, fazendo o caminho contrário. O funcionamento no seu cerne é regido por equações matemáticas, como convolução, equações diferenciais, transformadas de Fourier, que definem a sua saída, podendo se basear na entrada instantânea ou até mesmo em anteriores (Oppenheim; Schafer, 2013).

Os filtros FIR (*finite impulse response*) são uma classe de filtro que tem como característica sua resposta ao impulso $h[n]$ de duração finita, ou seja, fora de um intervalo finito $h[n]$ é zero. São implementados através de uma equação diferencial linear com coeficientes constantes, que resulta em uma aproximação polinomial da função de sistemas. Sua ordem é denominada pela letra M , e o comprimento, entende-se duração, da resposta ao impulso é $C = M + 1$. Antes de se iniciar o projeto do filtro, é importante estabelecer certas aproximações que regerão o comportamento do mesmo. Conforme a figura 5 é possível ver o comportamento de um filtro passa-baixa (o mesmo que será implementado no presente trabalho); no eixo Y temos a magnitude da resposta em frequência (pode variar de 0 a π) e no eixo X temos a frequência normalizada. Na faixa de passagem temos o intervalo de frequência que queremos manter, que pode ir até a faixa de passagem. Idealmente não deveria se ter atenuação do sinal nessa região, porém na prática o percebe-se é uma ondulação δ_p , conhecida como ripple; assim, para um projeto busca-se ter variações pequenas nessa faixa. Logo depois vem a faixa de transição, que ocorre de forma gradual, ou seja, tem-se um certo intervalo de tempo para que o filtro possa atenuar o sinal desejado. Por último vem a faixa de rejeição, responsável por rejeitar a frequência não desejada; idealmente seria possível atenuar por completo, na realidade são atenuadas, porém não bloqueadas por completo, tendo uma faixa de rejeição limitada por um ripple δ_r .

FIGURA 5 – TRANSIÇÃO DE UM FILTRO DIGITAL PASSA-BAIXA



FONTE: (Oppenheim; Schafer, 2013)

2.2.1 Projeto de um filtro FIR

O método abordado neste trabalho para o projeto do filtro de resposta ao impulso finito (FIR) foi baseado no *método do janelamento*. Tal abordagem se inicia com uma resposta em frequência desejada, que pode ser representada por uma série de Fourier como:

$$H_d(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h_d[n] e^{-j\omega n} \quad (2.4)$$

A equação acima indica que, conhecendo-se a sequência de resposta ao impulso $h_d[n]$, pode-se determinar sua forma em frequência $H_d(e^{j\omega})$ por meio da soma de todas as amostras multiplicadas pelas exponenciais complexas $e^{-j\omega n}$. A resposta ao impulso ideal, por sua vez, pode ser obtida a partir de $H_d(e^{j\omega})$ através da transformada inversa de Fourier discreta, dada por:

$$h_d[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \quad (2.5)$$

As equações acima formam um par transformada-inversa, isto é, uma é o inverso da outra. Como na prática não é possível ter n variando de $-\infty$ até ∞ , utiliza-se um processo de truncamento de $h_d[n]$ para obter um filtro FIR causal e de duração finita. Esse truncamento é realizado multiplicando-se $h_d[n]$ por uma função *janela* $w[n]$, resultando em:

$$h[n] = h_d[n] w[n] \quad (2.6)$$

No domínio da frequência, essa operação de multiplicação no tempo corresponde a uma convolução entre a resposta em frequência ideal $H_d(e^{j\omega})$ e a transformada de Fourier da janela $W(e^{j\omega})$ (Lathi, 2006). Como $W(e^{j\omega})$ apresenta um *lóculo principal* e vários *lóbulos laterais*, o efeito do janelamento é suavizar a transição entre as regiões de passagem e rejeição do filtro (aumentando a largura da banda de transição), e introduzir ondulações (*ripples*) na banda de passagem e na banda de rejeição.

Em termos práticos:

- Janelas mais largas no tempo $\Rightarrow$ lóbulos principais mais estreitos $\Rightarrow$ transição mais abrupta na frequência.
- Janelas com menor nível de lóbulos laterais $\Rightarrow$ menor ondulação na resposta em frequência.

Assim, a escolha da janela (retangular, Hamming, Hann, Blackman, etc.) define o compromisso entre largura da banda de transição e nível de rejeição fora da banda.

2.2.2 Ordem do filtro e número de coeficientes

No contexto de filtros FIR, a ordem do filtro M está diretamente relacionada ao número de coeficientes C por:

$$C = M + 1$$

A ordem M representa o maior atraso (em amostras) presente no filtro. Quanto maior M , mais estreita será a banda de transição e maior a capacidade de rejeitar frequências indesejadas. No entanto, filtros de maior ordem também possuem mais coeficientes, o que implica:

- **Maior custo computacional:** cada saída do filtro requer C multiplicações e $(C - 1)$ somas.
- **Maior latência:** o tempo de resposta aumenta, o que pode ser crítico em aplicações de tempo real.

- **Maior uso de memória:** é necessário armazenar mais amostras anteriores para o cálculo da saída.

Assim, o projeto do filtro requer um equilíbrio entre desempenho espectral (largura da transição e rejeição fora de banda) e custo de implementação (processamento e memória). A escolha adequada de M e da janela $w[n]$ permite equilibrar essas necessidades conforme a aplicação.

2.2.3 Parâmetros de qualidade

O primeiro parâmetro utilizado para análise da qualidade da implementação no sistema é o PAPR. Com essa análise a relação da potência de pico do sinal em relação a sua potência média, em termos matemáticos:

$$\text{PAPR}_{\text{dB}} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{\max(|x[n]|^2)}{E[|x[n]|^2]} \right) \quad (2.7)$$

Na análise, é buscado uma diminuição do valor do PAPR, pela equação é possível perceber que a relação é inversamente proporcional ao valor da potência média, como seu aumento é o desejado, esperá-se ter uma redução do valor final, normalmente medido em decibéis.

O segundo parâmetro analisado é o de EVM, magnitude do vetor de erro, sua métrica mede a diferença entre o sinal ideal, que deveria se ter, e o sinal real. Sua visualização é dada a partir de um diagrama de constelações, uma representação visual dos símbolos de um sinal digital. Em um sistema ideal, cada ponto de dados estaria exatamente em sua posição perfeita no diagrama, mas devido a imperfeições no sistema, tais pontos se encontram em uma posição deslocada da ideal. O vetor de erro é o vetor que liga o ponto real ao seu ponto ideal correspondente.

$$\text{EVM}_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N |S_{\text{real}}[n] - S_{\text{ideal}}[n]|^2}{\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N |S_{\text{ideal}}[n]|^2}} \quad (2.8)$$

O EVM leva em conta diversas imperfeições do sinal, dentre elas: Ruído de fase, distorções de amplitude e fase, vazamento de portadora. Quanto menor o valor, fica indicado que o sinal transmitido ou recebido é muito próximo do ideal. Em contrapartida, um EVM alto sugere que muitas imperfeições estão presentes no sinal, o que pode levar a erros na decodificação do mesmo.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Este capítulo descreve as ferramentas e etapas empregadas no desenvolvimento do trabalho, com foco nos recursos computacionais utilizados e na metodologia adotada para o tratamento e análise dos sinais. Os materiais utilizados consistem em ferramentas computacionais, com destaque para a linguagem de programação Python, escolhida para a implementação do comportamento de saturação do DPD. Foram utilizadas bibliotecas amplamente reconhecidas na comunidade científica, como NumPy, Matplotlib, SciPy e Pandas, que proporcionam suporte ao processamento numérico, visualização gráfica e manipulação de dados.

Os dados utilizados foram fornecidos pela universidade, sendo obtidos por meio da plataforma Spectre RF da Cadence Virtuoso. Esses dados incluem sinais nos padrões LTE e Wi-Fi. O tratamento dos sinais envolveu diversas etapas, como a construção da envoltória equivalente (implementada em Python), aplicação de saturação, e uso de filtros digitais. Para isso, foram empregadas funções da biblioteca SciPy, como `ifilter` e `firwin`. Toda a codificação foi realizada na IDE *PyCharm*, garantindo organização e eficiência no desenvolvimento.

A visualização dos resultados foi feita com o auxílio da ferramenta Octave uma alternativa de código aberto ao MATLAB, utilizada principalmente para a plotagem e análise gráfica das respostas ao janelamento aplicado. Para a avaliação da qualidade do filtro proposto, foi analisado o erro vetorial médio (EVM), cuja extração foi realizada diretamente na plataforma Spectre RF da Cadence Virtuoso, que já incorpora essa funcionalidade, o que facilitou a obtenção dos resultados.

3.1 METODOLOGIA

A seguir, apresenta-se a sequência de etapas executadas para a obtenção dos resultados deste trabalho:

1. **Aquisição dos dados:** Realizada no Spectre RF da Cadence Virtuoso, considerando sinais com largura de banda de 20 MHz, frequência de amostragem de 120 MHz e nos padrões LTE e Wi-Fi.
2. **Tratamento dos sinais em Python:** As etapas incluíram:
 - Interpolação e reamostragem dos sinais;
 - Definição dos parâmetros dos filtros;
 - Cálculo da envoltória equivalente;
 - Aplicação do modelo de saturação;
 - Separação do sinal pelo método da soma;
 - Aplicação de filtros digitais via janelamento;
 - Geração dos arquivos de saída no formato `.csv`.
3. **Análise e visualização dos resultados:** Realizadas no Octave, com foco na interpretação gráfica do comportamento dos sinais após o processamento.

REFERÊNCIAS

HASIN, M. R.; KITCHEN, J. A compact watt-level GaN-on-Si class AB power amplifier for handset applications. *In: 2017 Texas Symposium on Wireless and Microwave Circuits and Systems (WMCS)*. [S. l.: s. n.], 2017. p. 1–4. DOI: [10.1109/WMCaS.2017.8070682](https://doi.org/10.1109/WMCaS.2017.8070682). Citado 1 vez na página 4.

JARAUT, P.; ABDELHAFIZ, A.; CHENINI, H.; HU, X.; HELAOUI, M.; RAWAT, M.; CHEN, W.; BOULEJFEN, N.; GHANNOUCHI, F. M. Augmented Convolutional Neural Network for Behavioral Modeling and Digital Predistortion of Concurrent Multiband Power Amplifiers. **IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques**, v. 69, n. 9, p. 4142–4156, 2021. DOI: [10.1109/TMTT.2021.3075689](https://doi.org/10.1109/TMTT.2021.3075689). Citado 1 vez na página 4.

LATHI, B. **Sinais e Sistemas Lineares - 2.ed.** [S. l.]: Bookman, 2006. ISBN 9788577803910. Citado 1 vez na página 10.

MARTINS, C. M. d. S. **Análise e melhoria da eficiência de amplificadores de potência para aplicações em rádio definido por software**. 2011. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Porto, Portugal. Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/59438>. Citado 1 vez na página 4.

MILIAVACCA, L.; SCHUARTZ, L. Análise dos efeitos da saturação do DPD de banda dupla concorrente. **SeMicro-PR**, jun. 2024. Citado 1 vez na página 6.

MORALES ALVARADO, C. E. **Técnica de redução de fator de crista saturada aplicada a amplificadores de potência linearizados por DPD**. 2019. Dissertação de Mestrado – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná, Brasil. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/63386>. Citado 1 vez na página 4.

OLIVEIRA, C. G. S.; SCHUARTZ, L. FIR Filters for DPD Saturation Improvement. *In: SIM. PROCEEDINGS of Simpósio Sul de Microeletrônica (SIM 2025)*. Curitiba: [s. n.], maio 2025. v. 1, p. 1–5. Citado 1 vez na página 5.

OPPENHEIM, A.; SCHAFER, R. **Processamento em Tempo Discreto de Sinais**. [S. l.]: Pearson Universidades, 2013. ISBN 9788581431024. Citado 1 vez na página 9.

SCHUARTZ, L. **Saturation Approach for Dual-Band Transmission with Pre-Distortion for PA Efficiency Increase**. Jun. 2018. Diss. (Mestrado) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil. Dissertação de Mestrado em Engenharia Elétrica. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/xmlui/handle/1884/57039>. Citado 1 vez na página 8.

SCHUARTZ, L.; LIMA, E. Saturation Approach for Dual-Band Transmission with Pre-Distortion for PA Efficiency Increase. **Brazilian Archives of Biology and Technology**, v. 67, jun. 2024. DOI: [10.1590/1678-4324-2024230610](https://doi.org/10.1590/1678-4324-2024230610). Citado 1 vez na página 7.

SEDRA, A.; SMITH, K. **Microeletrônica**. [S. l.]: Pearson Makron Books, 2000. ISBN 9788534610445. Citado 1 vez na página 8.